Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м. н, доцент кафедры Высшей математики-3
ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru

Лекция №11

Плоскость в пространстве (Продолжение). Прямая в пространстве.

Задача 4. Составить уравнение грани ABC, пирамиды ABCD, заданной координатами своих вершин $A(1,1,0)$, $B(3,-2,1)$, $C(2,1,-1)$, $D(0;3;-5)$.

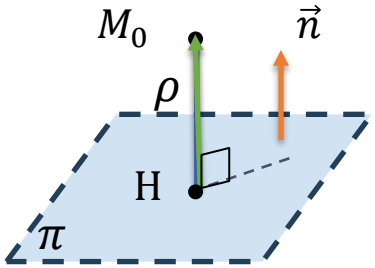
Задача 5. Вычислить объем пирамиды, отсекаемой плоскостью $\pi: 5x - 3y + 15z - 15 = 0$ от координатных осей.

Задача 6. Привести общее уравнение плоскости $2x - 2y + z + 6 = 0$ к нормальному виду. Найти расстояние от начала координат до этой плоскости.

7. Расстояние от точки до плоскости

Задача: Найти *расстояние* от точки M_0 до прямой π:

1) $M_0(x_0; y_0; z_0) \notin \pi$,
2) $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$.



$$\boldsymbol{\rho(M_0; \pi) = |\overrightarrow{HM_0}|}$$

Пусть HM_0 – перпендикуляр к плоскости π,
$H(x_1; y_1; z_1) \in \pi$

$\Rightarrow Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0$

$\Rightarrow D = -Ax_1 - By_1 - Cz_1$

$\overrightarrow{HM_0} \parallel \vec{n} \Rightarrow cos\angle(\overrightarrow{HM_0}, \vec{n}) = \pm 1.$

$\overrightarrow{HM_0} = (x_0 - x_1; y_0 - y_1; z_0 - z_1)$

$\vec{n}(A; B; C)$, $\quad |\vec{n}| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$

$$(\overrightarrow{HM_0}, \vec{n}) = |\overrightarrow{HM_0}| \cdot |\vec{n}| \cos\angle(\overrightarrow{HM_0}, \vec{n})$$

$$\Leftrightarrow (x_0 - x_1)A + (y_0 - y_1)B + (z - z_0)C = \boldsymbol{\rho(M_0; \pi)} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot (\pm 1)$$

$$\Leftrightarrow Ax_0 + By_0 + Cz_0 \underbrace{- Ax_1 - By_1 - Cz_1}_{D} = \pm\boldsymbol{\rho(M_0; \pi)} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

Расстояние от точки до плоскости

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{\rho(M_0; \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}}$$

Задача 7. Найти высоту пирамиды ABCD, заданном координатами своих вершин A(1;1;0) , B(3;-2;1), C(2;1;-1),D(0,3;-5), опущенную на грань ABC.

mirea.ru

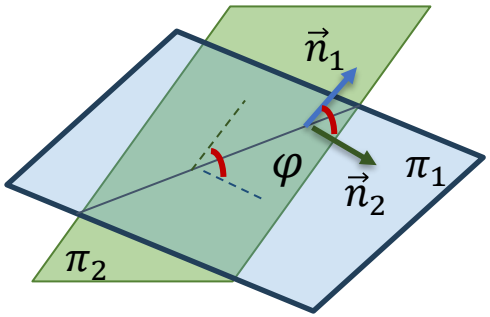
8. Угол между плоскостями.

Под ***углом между двумя плоскостями*** в пространстве понимают любой угол из двух смежных двугранных углов, образованных этими плоскостями.

Задача: Найти угол между плоскостями π_1 и π_2:

$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$

$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$



$\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$
$\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$

$$\cos\varphi = \frac{(\vec{n}_1, \vec{n}_2)}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$

$$\boldsymbol{\cos\varphi = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}}$$

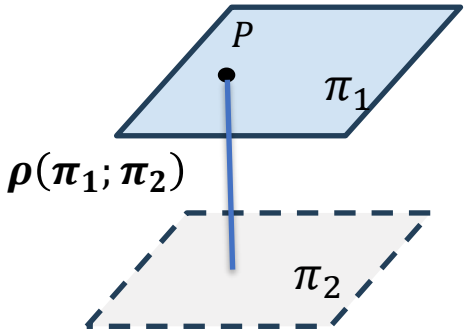
угол между плоскостями π_1 и π_2

9. Взаимное расположение плоскостей.

I. Если $\boldsymbol{\pi_1 = \pi_2} \Rightarrow \boldsymbol{\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}}$.

II. Если $\boldsymbol{\pi_1 \parallel \pi_2} \Rightarrow \boldsymbol{\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}}$.

III. Если $\boldsymbol{\pi_1 \perp \pi_2} \Rightarrow \boldsymbol{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0}$.



Расстояние между параллельными плоскостями.

Пусть $\pi_1 \parallel \pi_2$

$\pi_1: Ax + By + Cz + D_1 = 0$

$\pi_2: Ax + By + Cz + D_2 = 0$

$P \in \pi_1$: $Ax_P + By_P + Cz_P + D_1 = 0$

$\Rightarrow Ax_P + By_P + Cz_P = -D_1$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\rho(\pi_1;\pi_2) = \rho(P;\pi_2) = \frac{|Ax_P + By_P + Cz_P + D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}} \Rightarrow$$

$$\boldsymbol{\rho(\pi_1;\pi_2) = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}}$$

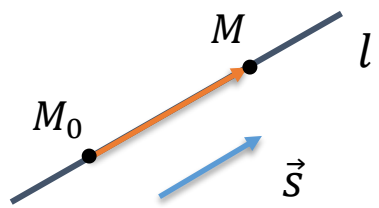
Расстояние между плоскостями

Прямая в пространстве.

Прямая в пространстве.

1. Уравнение прямой, заданной точкой и направляющим вектором.

Задача: Найти уравнение прямой l:
1) $M_0(x_0; y_0; z_0) \in l$,
2) $\vec{s} = (p; q; r) \parallel l$.



Пусть $M(x; y; z) \in l \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$.

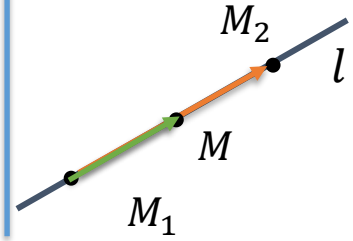
$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0; y - y_0; z - z_0)$

$$\frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r}$$

каноническое **уравнение прямой**

2. Уравнение прямой, заданной двумя точками.

Задача: Найти уравнение прямой l:
1) $M_1(x_1; y_1; z_1) \in l$,
2) $M_2(x_2; y_2; z_2) \in l$.



Пусть $M(x; y; z) \in l \Rightarrow \overrightarrow{M_1M} \parallel l$, $\overrightarrow{M_1M_2} \parallel \overrightarrow{M_1M}$

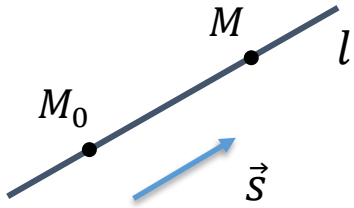
$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

Уравнение прямой, ***проходящей через две заданные точки***

$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1)$ $\overrightarrow{M_1M} = (x - x_1; y - y_1; z - z_1)$

3. Параметрическое уравнение прямой.

Задача: Найти параметрическое уравнение прямой l:
1) $M_0(x_0; y_0; z_0) \in l$,
2) $\vec{s} = (p; q; r) \parallel l$.



Пусть $M(x; y; z) \in l \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$.

$\overrightarrow{M_0M} = t \cdot \vec{s}, \quad t \in \mathbb{R}$

$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0; y - y_0; z - z_0)$

$$\begin{cases} x - x_0 = pt \\ y - y_0 = qt \\ z - z_0 = rt \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x = x_0 + pt \\ y = y_0 + qt \\ z = z_0 + rt \end{cases}$$

параметрическое **уравнение прямой**

Прямая в пространстве.

Задача 1. Составить каноническое и параметрическое уравнение прямой, проходящей через точку $A(-2,1,0)$, параллельно вектору $\vec{a} = (7;-3;4)$.

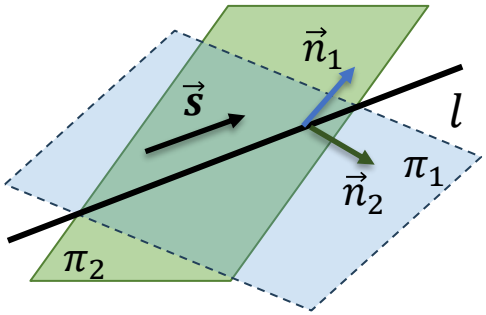
Задача 2. Составить каноническое и параметрическое уравнение прямой, проходящей через точки $M(-1;0;2)$ и параллельно прямой $l: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 + 4t. \\ z = -5t \end{cases}$

4. Общее уравнение прямой. Прямая как пересечение двух плоскостей.

Пусть $l = \pi_1 \cap \pi_2$

$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$

$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$



$$l: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

Общее **уравнение прямой**

$\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$

$\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$

$\Rightarrow \vec{s} = [\overrightarrow{n_1} \times \overrightarrow{n_2}] \parallel l \quad \Rightarrow$ ***$\vec{s}$ - направляющий вектор прямой*** l

Задача 3. Прямая l задана общим уравнением $\begin{cases} 5x + 3y + 2 = 0 \\ -6x - 4y + z - 2 = 0 \end{cases}$. Составить каноническое уравнение прямой.

mirea.ru

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.

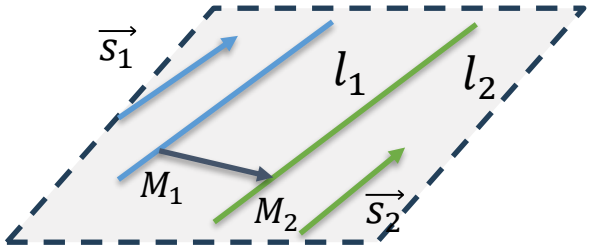
1. Взаимное расположение двух прямых в пространстве

$$l_1: \frac{x-x_1}{p_1}=\frac{y-y_1}{q_1}=\frac{z-z_1}{r_1}; \qquad l_2: \frac{x-x_2}{p_2}=\frac{y-y_2}{q_2}=\frac{z-z_2}{r_2};$$

$\overrightarrow{s_1}=(p_1,q_1,r_1) \quad M_1=(x_1;y_1;z_1)$

$\overrightarrow{s_2}=(p_2,q_2,r_2) \quad M_2=(x_2;y_2;z_2)$

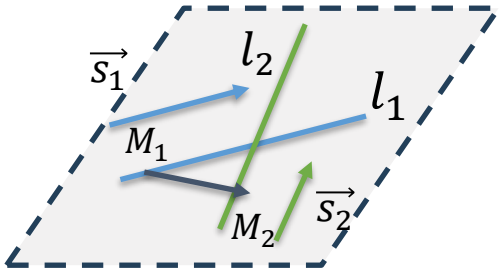
I. Прямые параллельны.



$$l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \overrightarrow{s_1} \parallel \overrightarrow{s_2}$$

$$\boldsymbol{l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \frac{p_1}{p_2}=\frac{q_1}{q_2}=\frac{r_1}{r_2}}.$$

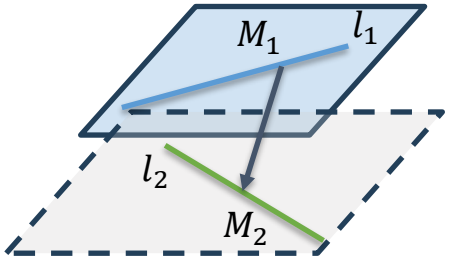
II. Прямые пересекаются.



$$\boldsymbol{l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \overrightarrow{s_1} \perp \overrightarrow{s_2}}$$

$$\boldsymbol{p_1p_2+q_1q_2+r_1r_2=0}$$

II. Прямые скрещиваются.



Прямые l_1 и l_2 скрещиваются

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ p_1 & q_1 & r_1 \\ p_2 & q_2 & r_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

Если прямые l_1 и l_2 параллельны или пересекаются, тогда векторы $\overrightarrow{s_1}, \overrightarrow{s_2}, \overrightarrow{M_1M_2}$ - лежат на одной плоскости, т.е. компланарны.

Теорема 1.: Прямые l_1, l_2 пересекаются или параллельны

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ p_1 & q_1 & r_1 \\ p_2 & q_2 & r_2 \end{vmatrix} = 0$$

Задача 4. Исследовать взаимное расположение прямых:

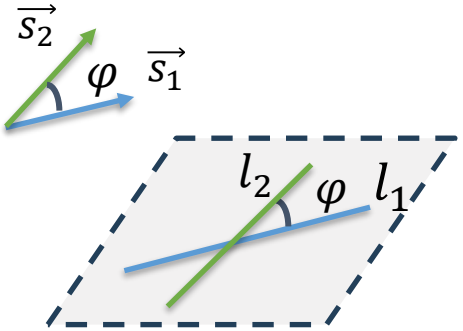
$$l_1: \frac{x+4}{3}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-3}{1}$$

$$l_2: \frac{x+5}{2}=\frac{y-5}{-3}=\frac{z+4}{4}$$

mirea.ru

1. Взаимное расположение прямых в пространстве

Задача 5. Исследовать взаимное расположение прямых:
$\boldsymbol{l_1}: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{-3}$ и $\boldsymbol{l_2}: \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{1}$



Угол между двумя прямыми

$$\boldsymbol{l_1}: \frac{x-x_1}{p_1} = \frac{y-y_1}{q_1} = \frac{z-z_1}{r_1}; \qquad \boldsymbol{l_2}: \frac{x-x_2}{p_2} = \frac{y-y_2}{q_2} = \frac{z-z_2}{r_2};$$

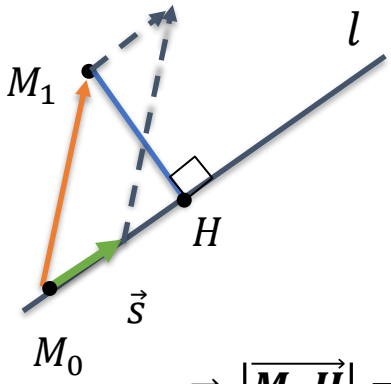
$$\overrightarrow{s_1} = (p_1, q_1, r_1) \qquad \overrightarrow{s_2} = (p_2, q_2, r_2)$$

$$\cos\varphi = \cos\angle(\overrightarrow{s_1}, \overrightarrow{s_2}) = \frac{(\overrightarrow{s_1}, \overrightarrow{s_2})}{|\overrightarrow{s_1}||\overrightarrow{s_2}|} \Rightarrow \boxed{\cos\varphi = \frac{|p_1p_2 + q_1q_2 + r_1r_2|}{\sqrt{p_1^2 + q_1^2 + r_1^2}\sqrt{p_2^2 + q_2^2 + r_2^2}}}$$

Задача 5. Найти угол между прямыми:
$\boldsymbol{l_1}: \frac{x-4}{-3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-5}{-2}$ и $\boldsymbol{l_2}: \begin{cases} x - y + 2z - 8 = 0 \\ 2x + y - z - 1 = 0 \end{cases}$

mirea.ru

Расстояние от точки до прямой в пространстве.



Задача: $\boldsymbol{l}: \frac{x-x_0}{p} = \frac{y-y_0}{q} = \frac{z-z_0}{r}; \boldsymbol{M_1(x_1; y_1; z_1)} \Rightarrow \boldsymbol{\rho(M_1; l)} = \boldsymbol{|\overrightarrow{M_1H}|}$

$\vec{s} = (p, q, r), M_0(x_0; y_0; z_0) \in l \quad \overrightarrow{M_0M_1} = (x_1 - x_0; y_1 - y_0; z_1 - z_0)$

В параллелограмме, построенном на векторах $\vec{s}$ и $\overrightarrow{M_0M_1}$, $\boldsymbol{|\overrightarrow{M_1H}|}$ - его высота.

Площадь параллелограмма $S = \boldsymbol{|\overrightarrow{M_1H}|} \cdot |\vec{s}| = \left|\left[\vec{s} \times \overrightarrow{M_0M_1}\right]\right|$

$$\Rightarrow \boldsymbol{|\overrightarrow{M_1H}|} = \frac{\left|\left[\vec{s} \times \overrightarrow{M_0M_1}\right]\right|}{|\vec{s}|}$$

$$\left[\vec{s} \times \overrightarrow{M_0M_1}\right] = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ p & q & r \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \end{vmatrix}$$

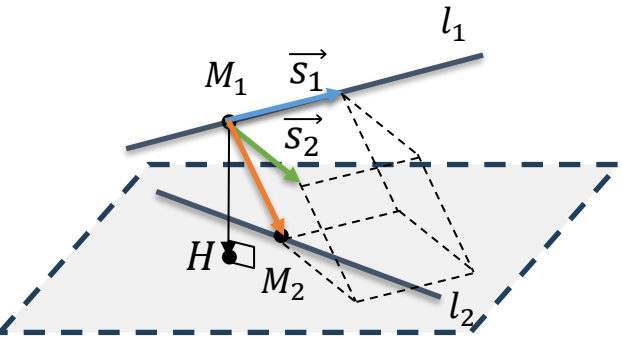
$$\Rightarrow \boldsymbol{\rho(M_1; l)} = \frac{\sqrt{\left(\begin{vmatrix} q & r \\ y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} p & r \\ x_1 - x_0 & z_1 - z_0 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} p & q \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \end{vmatrix}^2\right)}}{\sqrt{p^2 + q^2 + r^2}}$$

Задача 6. Найти расстояние от точки $P(1; 0; 3)$ до прямой:

$$\boldsymbol{l}: \begin{cases} x = -t + 5 \\ y = 2t - 1 \\ z = -2t \end{cases}$$

Расстояние между скрещивающимися прямыми.

Задача: Прямые l_1 и l_2 скрещиваются. Найти $\rho(l_1; l_2) = |\overrightarrow{M_1H}|$



Расстоянием между скрещивающимися прямыми называется длина перпендикуляра, опущенного из некоторой точки одной прямой на плоскость, содержащую другую прямую и параллельную первой прямой.

В параллелепипеде, построенном на векторах $\overrightarrow{s_1}, \overrightarrow{s_2}$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$, $|\overrightarrow{M_1H}|$ - его высота.

Объем параллелепипеда $V = |\overrightarrow{M_1H}| \cdot S_{осн} = |\overrightarrow{M_1H}| \cdot |[\overrightarrow{s_1} \times \overrightarrow{s_2}]| = |(\overrightarrow{s_1}, \overrightarrow{s_2}, \overrightarrow{M_1M_2})|$

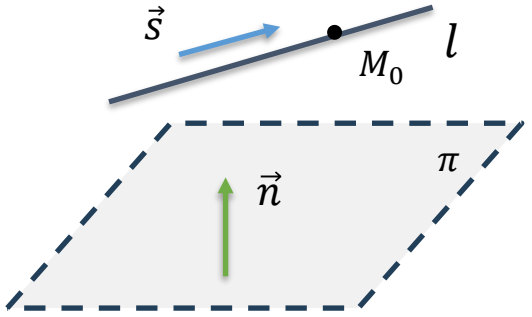
$$\Rightarrow |\overrightarrow{M_1H}| = \rho(l_1; l_2) = \frac{|(\overrightarrow{s_1}, \overrightarrow{s_2}, \overrightarrow{M_1M_2})|}{|[\overrightarrow{s_1} \times \overrightarrow{s_2}]|}$$

2. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве

$$l: \frac{x-x_0}{p} = \frac{y-y_0}{q} = \frac{z-z_0}{r}; \qquad \pi: Ax + By + Cz + D = 0$$

$\vec{s} = (p, q, r) \parallel l$, $M_0(x_0; y_0; z_0) \in l$ $\qquad$ $\vec{n} = (A; B; C) \perp \pi$.

I. Прямая и плоскость параллельны.

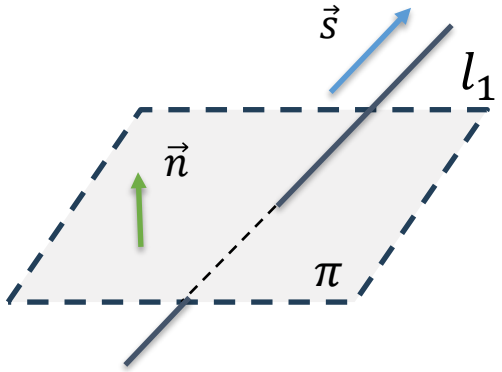


$l \parallel \pi \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n}$

$M_0(x_0; y_0; z_0) \notin \pi$

$$\begin{cases} Ap + Bq + Cr = 0 \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0 \end{cases}$$

II. Прямая и плоскость пересекаются.

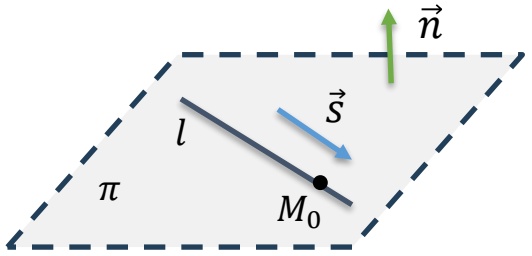


$l \cap \pi \Leftrightarrow (\vec{s}, \vec{n}) \neq 0$

$Ap + Bq + Cr \neq 0$

$$l \perp \pi \Leftrightarrow \vec{s} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \frac{A}{p} = \frac{B}{q} = \frac{C}{r}$$

II. Прямая лежит на плоскости.



$l \subset \pi \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n}$

$M_0(x_0; y_0; z_0) \in \pi$

$$\begin{cases} Ap + Bq + Cr = 0 \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0 \end{cases}$$

Задача 7. Исследовать взаимное расположение прямой и плоскости:

a) $l: \frac{x+4}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-3}{1}$ и $\pi: 2x + 3y - 2 = 0$

b) $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{-3}$ и $\pi: -x + 4y - 7z + 1 = 0$

Найти точку пересечения прямой и плоскости.

mirea.ru

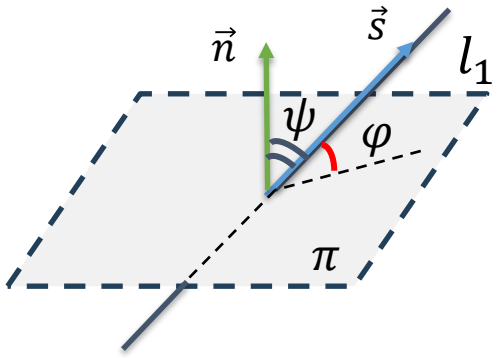
2. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве

Угол между прямой и плоскостью

$l: \dfrac{x-x_0}{p} = \dfrac{y-y_0}{q} = \dfrac{z-z_0}{r};$ $\quad \pi: Ax + By + Cz + D = 0$

$\vec{s} = (p, q, r) \parallel l,\ M_0(x_0; y_0; z_0) \in l$ $\quad \vec{n} = (A; B; C) \perp \pi.$

Под ***углом между прямой и плоскостью*** в пространстве понимают острый угол между этой прямой и ее проекцией на данную плоскость.



$$\varphi + \psi = \frac{\pi}{2}$$

$$\cos\psi = cos\angle(\vec{s}, \vec{n}) = \frac{(\vec{s}, \vec{n})}{|\vec{s}||\vec{n}|} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \sin\varphi$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{sin\,\varphi = \frac{Ap + Bq + Cr}{\sqrt{p^2 + q^2 + r^2}\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}}$$

Задача 8. Найти проекцию точки P(0;3;-4) на прямую l , заданную уравнением $\begin{cases} x - 2y + z + 4 = 0 \\ 2x + 3y - z - 8 = 0 \end{cases}$. Найти точку P_1 симметричную точке P относительно прямой l.

mirea.ru

Спасибо за внимание!